

Arquitetura da Camada 3

Motor QSV dos Folders — v2.0

A informação existe nos sistemas oficiais. O que falta é a engenharia probatória que transforma dado público em tese defensável — sabendo sempre a diferença entre “acusei” e “barrei”.

Consolida: v1 (jul/2026) + Adendo v1.1 Determinismo + Adendo v1.2 Detecção x Prevenção
+ estado de produção verificado em 01/07/2026

O que mudou da v1 para a v2

Seis correções que fazem a promessa do motor ser literalmente verdadeira

1 · Duas classes de função

O motor nasce sabendo a diferença: DETECTA_E_REGISTRA (anunciador) × ATUA_E_BLOQUEIA (disjuntor). Classe é campo declarado, nunca suposição. (Adendo v1.2)

2 · Estado de imposição honesto

Todo veredito sai rotulado ANUNCIADO ou IMPOSTO. Um X-ANUNCIADO e um X-IMPOSTO são estados diferentes — fail-honest, nunca fail-silent. (v1.2, R2/R3)

3 · Determinismo do Evidence Pack

Banco vivo: re-executar SQL depois dá número diferente. Agora: predicado temporal fechado (din_instante + imported_at) E extrato congelado (CSV+hash) no pack. (v1.1)

4 · Fontes externas versionadas

NASA POWER reprocessa séries retroativamente. O input meteorológico bruto entra no pack com versão e data de download — não só o hash. (v1.1)

5 · Manifest cruza com o regulatório

Campo fatos_regulatorios[] no Manifest: o pack congela o estado normativo vigente na emissão (fato + status + verificado_em). (v1.1)

6 · Ponto de imposição em produção

Branch protection + check obrigatório + publicação 100% via PR (Publish-ViaPR): o repositório opera em IMPOSTO desde 01/07/2026 ~20h — com prova, não por declaração.

Arquitetura em 3 camadas

A Camada 3 é a base de prova que liga o dado oficial ao folder

CAMADA 2 — Folders comerciais (apresentação)

12 folders por vetor + catálogo + quadro regulatório vivo. O folder nunca cita um dado que não passou pelo motor.



sobe como prova

CAMADA 3 — MOTOR QSV (prova)

Valida, pontua (score 0–3 por hora/hexágono H3) e empacota como prova: Evidence Pack com SQL reexecutável + extrato congelado + hash + Merkle + âncora on-chain. Um motor genérico; um QSV Manifest declarativo por folder.



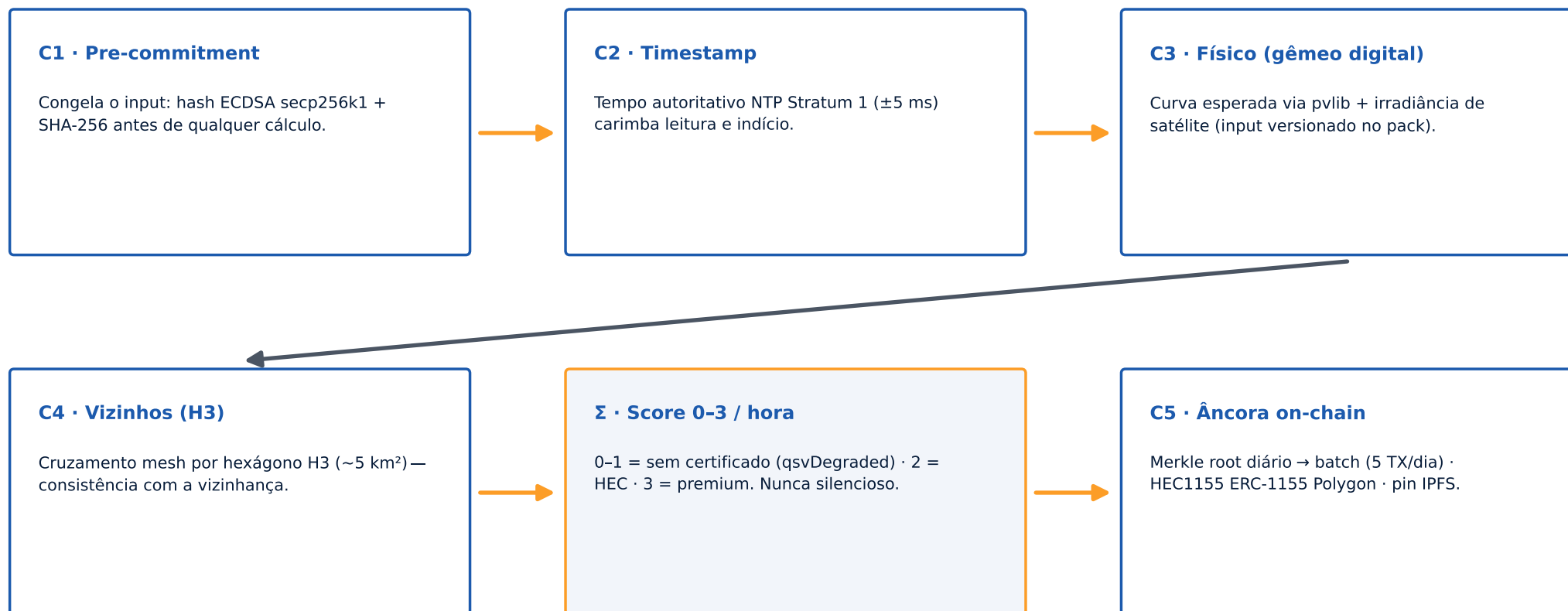
sobe validado

CAMADA 1 — Dados e monitores (fontes oficiais)

Banco energia_publica (ONS · ANEEL · CCEE · EPE · MME · NASA POWER) + 8 monitores regulatórios diários + Fatos_*.json canônicos com QSV-R v3.0.

Fluxograma do Motor QSV

Do dado oficial à prova — quatro fontes de validação + score + ancoragem



Saída: Evidence Pack → Feed → Folder · degradação graciosa sempre sinalizada

As duas classes de função do motor

Relé anunciador × disjuntor — o motor nunca confunde uma com a outra (Adendo v1.2)

CAMADA A — DETECTA_E_REGISTRA

O relé/anunciador: mede, detecta, emite veredito e grava registro auditável (hash, timestamp, evidência, proveniência).

Garantia: COMPROVABILIDADE ex-post.

Não impede nada — a corrente continua passando.

É o coração da SOA: prova, não controle.

CAMADA B — ATUA_E_BLOQUEIA

O disjuntor: dado um veredito da Camada A, recusa a transição — o estado ruim não é publicado/mergeado.

Garantia: PREVENÇÃO.

Alcance real: estreito e local (higiene de CI no repositório). NÃO é controle de rede nem atuação sobre o SIN.

A linha que não se cruza

Um veredito da Camada A é necessário, mas não suficiente, para um bloqueio. Bloquear exige um PONTO DE IMPOSIÇÃO com autoridade para recusar a transição (branch protection / required check / pre-merge gate). Sem ponto de imposição verificado, o sistema só anuncia — e diz isso. O motor NUNCA reporta um “detectado” como “prevenido”. Alarme sem trip é proteção que não protege.

“A honestidade do Motor é a honestidade da empresa — em código.”

Regras de arquitetura R1-R5 (aprovadas pelo CEO em 01/07/2026)

Para o QSV nascer limpo — em código, na saída e no folder

R1 · Classe explícita por função

Toda função declara DETECTA_E_REGISTRA ou ATUA_E_BLOQUEIA. A classe é um campo em código/config — nunca as duas por acidente, nunca inferida.

R2 · Estado de imposição honesto

Todo veredito carrega ANUNCIADO (detectado/logado; transição ainda possível) ou IMPOSTO (bloqueante). Rotulados diferentes em toda saída, dashboard e folder.

R3 · Bloqueio exige ponto de imposição verificado

Só reporta IMPOSTO se a ligação ao ponto de imposição real for verificada em runtime (GET branch protection: required check + enforce_admins). Sem isso, degrada para ANUNCIADO e diz isso — fail-honest, nunca fail-silent.

R4 · O registro prova a detecção, não o bloqueio

Hash/Merkle provam que a detecção ocorreu e qual foi o veredito. Provar bloqueio é artefato separado: a transição recusada, o merge que nunca existiu, o log de rejeição.

R5 · Vocabulário travado

detectado / registrado / anunciado ≠ bloqueado / impedido / barrado. Nunca verbo de prevenção para evento de detecção — a mesma disciplina lexical da marca, aplicada à máquina.

Estado de imposição vigente (verificado em 01/07/2026)

O disjuntor do repositório FECHOU às ~20h de 01/07 — com prova, não por declaração

IMPOSTO · check validar-fatos · repo trigocom-code/financiamento-de-usinas

Branch protection na main: PR obrigatório + required check validar-fatos + branches up-to-date + “Do not allow bypassing” (vale para o admin). Prova: merge com check vermelho recebe 405 do servidor; PR reprovado fica aberto e o canário acusa.

Publicação: 100% via PR gated

SOA_PublishLib / Publish-ViaPR: diff por blob-sha → 1 commit atômico (Git Data API) → branch pub/<ts> → PR → auto-merge nativo (fallback REST). O merge é SEMPRE decisão do servidor. PUT direto na main não existe mais nem como código morto.

Sensores (Camada A) no CI: gate v2

Roda em todo push/PR: E0 anti-regressão (schema/qtde de fatos vs HEAD^) · E1 disciplina factual dos Fatos_*.json · E2 consistência cruzada Folder_Deps→fatos · E3 scan do HTML publicado (unescape + termos proibidos + e-mails).

Caso didático de 01/07 — os dois estados no mesmo dia

Manhã: termo proibido já publicado foi DETECTADO e corrigido ex-post (X · ANUNCIADO). Tarde: gate local recusou a republicação (bloqueio local) e, após a branch protection, os PRs #1/#2 só entraram com check verde (OK · IMPOSTO). A palavra certa mudou quando — e só quando — o disjuntor fechou.

Determinismo do Evidence Pack (Adendo v1.1 — bloqueia a Fase 1)

Sem isto, “o terceiro reproduz bit a bit” é falso num banco vivo

Regra 1 · Predicado temporal fechado nas DUAS dimensões

WHERE din_instante >= :ini AND din_instante < :fim (tempo do DADO)
AND imported_at <= :corte_ingestao (tempo da INGESTÃO)

O :corte_ingestao é o timestamp da execução, gravado no pack. Sem a 2ª condição, backfills do ETL mudam o resultado retroativamente.

Regra 2 · Extrato congelado no pack

Além do SQL + hash: o RESULTADO bruto (CSV) pinado no IPFS com seu hash.
Verificação do terceiro: (1º) confere hash do CSV contra Merkle/âncora—
integridade imediata; (2º) opcionalmente re-executa o SQL com os mesmos cortes
— prova de origem.

Regra 3 · Fonte externa versionada

NASA POWER reprocessa séries históricas. O input meteorológico usado entra BRUTO no pack, com versão e data de download: weather_input {fonte, versao, baixado_em, cid}. Hash sem o dado não permite re-execução se a fonte mudou.

Views canônicas obrigatórias no source_sql (regra dura do CLAUDE.md, no CI)

Onde existe vw_* da família, a view é o acesso canônico. Constrained-off ≠ geração total: o validador rejeita SQL que agregue val_geracao de constrainedoff_* sem a subtração (referência — final). SELECT-only · schema energia_publica · usuário read-only.

QSV Manifest v2 — o adaptador declarativo de cada folder

Plugar folder novo = escrever um manifesto. Mudar a tese = diff auditável (semver + gate E4)

qsv-manifest.gato-solar-soa.json (exemplo com os campos novos da v2)

```
{
  "folder": "gato-solar-soa", "vetores": ["V2","sHEC"],
  "claim": "geração observada acima do teto físico da potência declarada",
  "source_sql": "sql/gato_solar_reconciliacao.sql", // versionado em git; views vw_* canônicas
  "cortes": { "janela_ini": "...", "janela_fim": "...", "corte_ingestao": "imported_at <= T" },
  "qsv_sources": ["C1","C2","C3"], "score_rule": { "min_publish": 2, "premium": 3 },
  "fatos_regulatorios": ["ANEEL-CP-009-GATO-SOLAR", "ANEEL-REN-1059-2023"],
  "enforcement": {
    "classe_funcao": "DETECTA_E_REGISTRA",
    "estado_imposicao": "ANUNCIADO | IMPOSTO",
    "ponto_imposicao": { "tipo": "branch_protection|null", "ref": "main/validar-fatos",
      "verificado_em": "ISO8601" }
  },
  "evidence_schema": ["sql_hash","input_hash","extrato_csv_cid","weather_input",
    "estado_regulatorio","merkle_proof","score","anchor_tx"],
  "feed_out": "feeds/gato-solar.json"
}
```

Ciclo: manifesto (semver) → gate E4 valida schema/SQL/enforcement → motor executa → Evidence Pack → feed → folder.

O pack de detecção NÃO insinua prevenção (R4): bloqueios têm artefato próprio (log do PR recusado / transição negada).

Mapa QSV dos 12 folders comerciais

Mesma máquina, doze teses — cada folder é um manifesto sobre o Motor QSV

Folder	Tese quantitativa	Validação QSV	Saída / Vetor
Baterias × Curtailment	BESS captura a renovável cortada	C2+C3 por H3	curtailment horário · V3/V7
Contencioso Curtailment	frustração renovável como lastro	C1+C2 por usina	sHEC · V4
Prova Horária Data Centers	matching 24/7 verificável	C1-C5 horário	HEC 24/7 · V2/V5
Certificação ESG	Escopo 2 horário auditável	C1-C5 → relatório	HEC/sHEC · V6
Seguros de Renováveis	risco de curtailment precificável	C3 + estatístico	data pack de risco · V8
Gato Solar	injeção acima do teto físico	C3 gêmeo digital	reconciliação RPD-GFP · V2
IPTU Verde	telhado auditável continuamente	C3 gêmeo digital	prova de telhado · sHEC
iCleanSolar	queda de geração detectável	C4 vizinhos	evidência de performance · B2C
Bitcoin Verde	mineração lastreada hora a hora	C1-C5 horário	prova verde · creators
Acesso & Transmissão PNAST *	risco de acesso por barramento	C2 + cadastros oficiais	memo de acesso · V1/V2
Capital Verde p/ Usinas *	KPI verde medível hora a hora	C1-C3 + monitor	dossiê de lastro · D-Banca
Hidrogênio Baixo Carbono *	correlação temporal do H2	C1-C5 horário	matching eletrolisador · V5

* novos em 01/07/2026 — publicados pelo pipeline gated (PR + check verde). Todas as saídas nascem de SQL versionado e Evidence Pack.

Roadmap para o CTO — atualizado

Caminho crítico: Fase 1 (QSV Core + Evidence Pack determinístico + gate E4) nos 3 folders-âncora

0 · Base — CONCLUÍDO

Banco real (energia_publica) · contrato HEC1155 TRL 8 (18/18 Foundry AMOY) · QSV conceitual TRL 7 · e agora: gate v2 no CI + branch protection + Publish-ViaPR + quadro-vivo em produção (o embrião real do motor).

1 · Core off-chain — A INICIAR

QSV Core (score 0–3) + Evidence Pack generator COM determinismo (predicado fechado + extrato congelado + weather versionado) + schema do Manifest com enforcement + gate E4 (antecipado da antiga Fase 5). Âncoras: Gato Solar · Baterias · Data Centers.

2 · Físico (C3/C4)

Serviço de gêmeo digital (pvlib) produzizado + consenso de vizinhos H3.

3 · Ancoragem (C5)

Merkle diário → batch on-chain produzizado + pinning IPFS com política explícita (2 pins independentes, verificação mensal dos CIDs).

4 · Adaptadores + feed

Manifestos dos 12 folders + Feed API + Verifier v0 (página estática + script assinado; endpoint FastAPI depois).

5 · Operação

Observabilidade: qsvDegraded, cobertura, freshness por fonte, disponibilidade de CIDs, estado de imposição por função — exposto como 3ª camada do Catálogo.

SOA/SOS · Solar One Account Ltda

CNPJ 65.312.574/0001-40

Luiz Henrique Limonta (CEO) · limonta@solaroneaccount.com · +55 44 99972-0477

Otávio Augusto Ferrari Pedro (CTO) · pedro@solaroneaccount.com · +55 44 99764-3333

4 fontes. 0 dependência da distribuidora. 1 verdade.

Três pedidos de patente depositados no INPI · documento técnico interno · v2.0 · 01/07/2026

Consolida v1 + Adendos v1.1 (Determinismo) e v1.2 (Detecção × Prevenção)